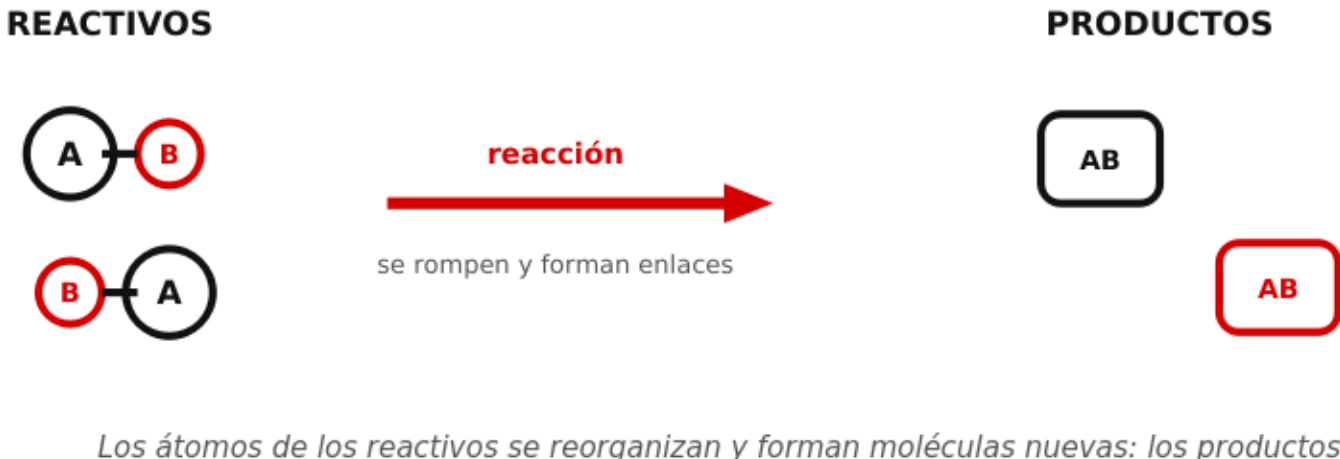


Transformaciones químicas de la materia

Guía explicativa para el aula — texto en negro y acentos en rojo puro para máxima visibilidad

1. ¿Qué es una transformación química?

Una **transformación o reacción química** es un proceso en el cual una o más sustancias, llamadas **reactivos**, se combinan y dan origen a sustancias completamente nuevas, llamadas **productos**. Cuando esto ocurre, los **enlaces entre los átomos se rompen**, se forman **enlaces nuevos** y aparecen **moléculas distintas** a las originales.



2. Características principales

- Se generan nuevas sustancias, con propiedades químicas diferentes a las originales.
- Pueden cambiar el color, el olor, el sabor, la temperatura y otras propiedades del producto.
- La materia **se conserva**: la cantidad de átomos antes y después es la misma.
- Pueden absorber o liberar energía durante el proceso.

3. La energía en las reacciones químicas

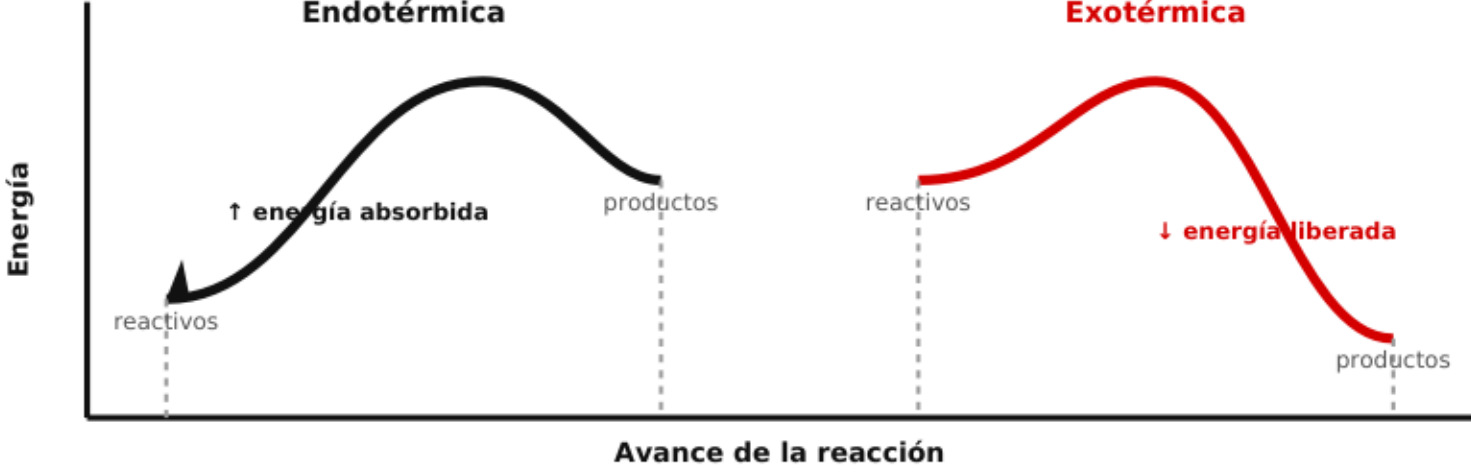
Toda reacción química va acompañada de un intercambio de energía. Según lo que ocurra con esa energía, hablamos de dos tipos de reacciones:

Reacciones endotérmicas

Absorben energía del entorno para poder llevarse a cabo. El entorno se enfría un poco porque la reacción "toma" calor.
Ejemplo cotidiano: la fotosíntesis absorbe energía de la luz solar.

Reacciones exotérmicas

Liberan energía hacia el entorno mientras ocurren, casi siempre en forma de calor o luz.
Ejemplo cotidiano: la combustión de la madera al arder.



En la endotérmica los productos terminan con más energía; en la exotérmica, con menos: esa diferencia se liberó al entorno.

4. Reacciones reversibles e irreversibles

No todas las reacciones "se comportan" igual una vez que terminan. Esto depende de si es posible o no regresar al punto de partida:

Reversibles

Los productos formados **pueden volver** a convertirse en los reactivos originales.



Irreversibles

Los productos **no regresan** a su estado original por ningún método físico o químico.



5. Ejemplos para reconocer en clase

Oxidación del hierro

El hierro se combina con el oxígeno del aire y forma óxido (herrumbre). Es **irreversible**.

Combustión de una vela

La cera reacciona con el oxígeno, libera luz y calor. Es **exotérmica** e irreversible.

Digestión de los alimentos

Las enzimas transforman los alimentos en nuevas sustancias que el cuerpo puede usar.

6. Vocabulario clave

TÉRMINO	EXPLICACIÓN SENCILLA
Reactivo	Sustancia que existe antes de la reacción y que participa en ella.
Producto	Sustancia nueva que se forma como resultado de la reacción.
Enlace químico	Fuerza que une los átomos entre sí para formar una molécula.
Conservación de la masa	Principio según el cual la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Endotérmica	Reacción que absorbe energía del entorno.
Exotérmica	Reacción que libera energía hacia el entorno.
Reversible	Reacción en la que los productos pueden regresar a ser los reactivos originales.
Irreversible	Reacción en la que no es posible recuperar los reactivos originales.

Idea para explicar en el aula

Antes de dar la definición formal, pregunte a los estudiantes: "¿Qué diferencia hay entre romper una hoja de papel y quemarla?" Al romperla, sigue siendo papel: es un cambio físico. Al quemarla, se forman ceniza, humo y gases nuevos que ya no se pueden volver a convertir en papel: eso es una **transformación química**. Este contraste ayuda a fijar la idea central antes de entrar a los conceptos de energía y reversibilidad.

Ecuaciones químicas

Cuando algo se quema, se oxida o se mezcla y cambia de forma permanente, ocurrió una **reacción química**. Los científicos necesitan una manera corta y universal de anotar qué entró y qué salió de esa transformación — igual que una receta de cocina anota ingredientes y platillo final. Esa anotación es la **ecuación química**.

DEFINICIÓN CENTRAL

Una ecuación química es la representación escrita de una reacción química, usando símbolos y fórmulas para mostrar qué sustancias reaccionan (reactivos) y qué sustancias se forman (productos).

REACTIVOS → PRODUCTOS

Como en la cocina: si mezclas harina, huevo y azúcar (reactivos) y horneas, obtienes un pastel (producto). Los ingredientes no desaparecen: se transforman y se reorganizan. En química pasa lo mismo con los átomos: no se crean ni se destruyen, solo cambian de acomodo.

Los componentes de una ecuación química

Toda ecuación química está construida con las mismas piezas. Vamos a identificarlas en un ejemplo real: la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno.

REACTIVOS

2

H

2

+

O

2

→

2

H

2

O

PRODUCTOS

Coeficiente

Subíndice

Flecha

2 moléculas de hidrógeno + 1 molécula de oxígeno → 2 moléculas de agua

4 átomos de H y 2 átomos de O en cada lado: la ecuación está balanceada.

Componentes de una ecuación química: reactivos, flecha, productos, coeficientes y subíndices.

- Reactivos:** las sustancias que empiezan la reacción, colocadas antes de la flecha. En el ejemplo, son hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂). Antes de reaccionar, solo existen ellos.
- Flecha (→):** indica la dirección de la reacción — "se transforma en". Se lee de izquierda a derecha, de reactivos a productos.
- Productos:** las sustancias que se obtienen al final, después de la flecha. En el ejemplo, es agua (H₂O). Después de reaccionar, ya no queda hidrógeno ni oxígeno sueltos: todo se convirtió en agua.
- Subíndices:** números pequeños escritos junto a un elemento, que indican cuántos átomos de ese elemento hay en la molécula. Si no aparece subíndice, se entiende que hay solo uno.
- Coeficientes:** números grandes escritos antes de una fórmula, que indican cuántas moléculas completas de esa sustancia participan. Se multiplican por todos los subíndices de la molécula.

Balanceo: la ley de conservación de la materia

Los átomos que entran a una reacción son los mismos que salen — solo cambian de compañero. Por eso una ecuación química debe estar **balanceada**: la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual en ambos lados de la flecha. Para lograrlo se usan los coeficientes.

SIN BALANCEAR

H

2

+

O

2

→

H

2

O

Izquierda: 2 átomos de H, 2 de O | Derecha: 2 átomos de H, 1 de O ✗

BALANCEADA

2

H

2

+

O

2

→

2

H

2

O

Izquierda: 4 átomos de H, 2 de O | Derecha: 4 átomos de H, 2 de O ✓

Al agregar el coeficiente "2", el número de átomos de cada elemento queda igual en ambos lados.

Piensa en un juego de construcción: si empiezas con 4 piezas rojas y 2 piezas azules, al terminar de construir sigues teniendo exactamente 4 piezas rojas y 2 azules, solo que ahora forman una torre en vez de estar sueltas. Ningún átomo se pierde ni aparece de la nada.

Estados de agregación en la ecuación

A veces se agrega información extra junto a cada sustancia: en qué **estado físico** se encuentra o si está disuelta en agua. Esto se escribe entre paréntesis, justo después de la fórmula.

2

H

2

O

(l)

→

2

H

2

(g)

+

O

2

(g)

(l) = líquido

(g) = gaseoso

Otros estados posibles: (s) sólido y (ac) disuelto en agua (acuoso).

Los estados de agregación se escriben entre paréntesis junto a cada sustancia.

Vocabulario clave

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Reactivo	Sustancia que entra a la reacción; está antes de la flecha.
Producto	Sustancia que se forma al terminar la reacción; está después de la flecha.
Subíndice	Número pequeño junto a un símbolo que dice cuántos átomos de ese elemento tiene la molécula.
Coeficiente	Número grande antes de una fórmula que dice cuántas moléculas de esa sustancia hay.
Balancear	Ajustar los coeficientes para que haya el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados.
Estado de agregación	Forma física de la sustancia: sólido (s), líquido (l), gaseoso (g) o disuelto en agua (ac).
Ley de conservación de la materia	Principio que dice que los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción, solo se reorganizan.

IDEA PARA EXPLICAR EN EL AULA

Pregunta disparadora

"Si mezclo 2 gramos de un polvo con 3 gramos de otro y los quemo, ¿el resultado va a pesar 5 gramos, más, o menos? ¿Por qué?"

Actividad sugerida: antes de dar la teoría, pide a los estudiantes que voten (más / igual / menos) y justifiquen su respuesta en parejas. Luego muestra la ecuación balanceada de una combustión sencilla y cuenta juntos los átomos de cada lado para verificar quién tenía razón.

- Se conecta con la ley de conservación de la materia sin nombrarla todavía.
- El "error" común (creer que algo se pierde al quemarse, por el humo o la ceniza) abre espacio para explicar productos gaseosos.
- Cierra la actividad regresando a la pregunta inicial con la ecuación ya balanceada como evidencia.

Ejemplos de reacciones químicas

Ya sabemos qué es una ecuación química y cómo balancearla. Ahora veamos tres reacciones que ocurren todo el tiempo a nuestro alrededor — muchas veces sin que nos demos cuenta: la **combustión**, la **fermentación** y la **oxidación**.

TRES REACCIONES QUE VEMOS A DIARIO

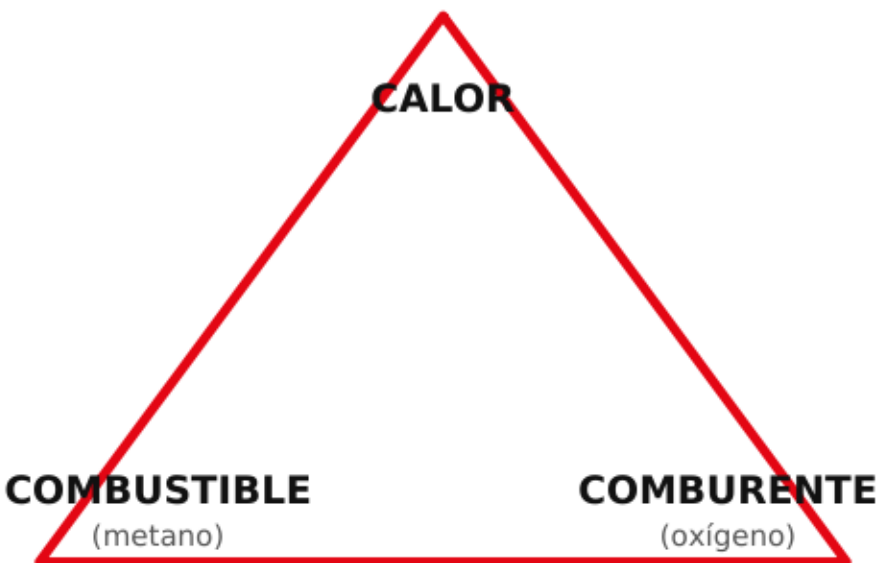
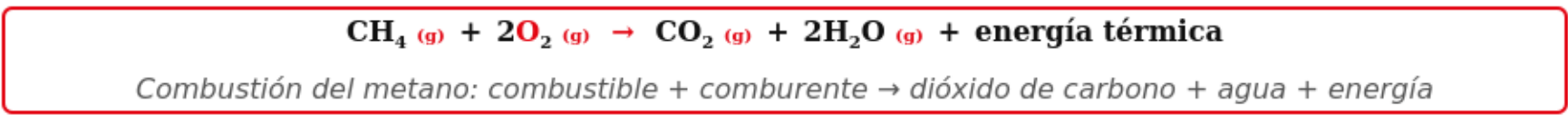
- ♣ **Combustión** — algo se quema y libera calor y luz.
- ☐ **Fermentación** — microorganismos transforman azúcares en otras sustancias.
- ⚗ **Oxidación** — una sustancia gana o pierde electrones al reaccionar, frecuentemente con oxígeno.

Combustión

La combustión es una reacción química **exotérmica** (libera energía) en la que una sustancia, llamada **combustible**, reacciona con otra, llamada **comburente** (generalmente oxígeno), y produce calor, luz y nuevos productos.

En la vida diaria: cuando enciendes la estufa de gas, el gas (metano) es el combustible y el oxígeno del aire es el comburente. La llama que ves es la energía liberada en forma de calor y luz.

Por ejemplo, las reacciones de combustión con hidrocarburos generan como productos dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. El metano (CH₄) es un hidrocarburo componente del gas natural; cuando se quema en presencia de oxígeno libera energía en forma de calor y luz:



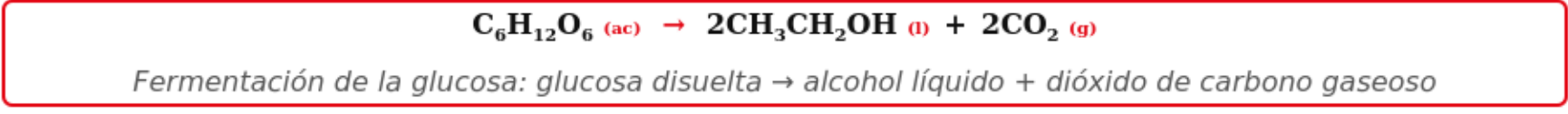
Si falta uno de los tres lados, no hay combustión

El "triángulo del fuego": la combustión necesita combustible, comburente y calor a la vez.

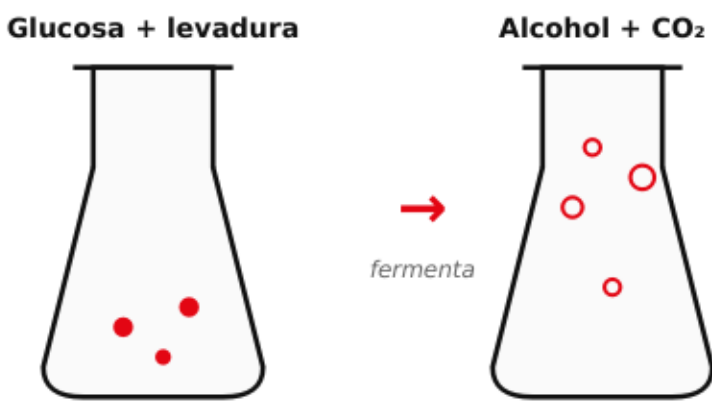
Las reacciones de combustión se emplean para generar energía eléctrica, hacer funcionar diversos medios de transporte como aviones, barcos y vehículos, y en el funcionamiento de las estufas de gas, entre otros.

Fermentación

La fermentación implica la transformación de compuestos orgánicos, como azúcares, en productos más simples, como ácido láctico o alcohol, por la acción de ciertos microorganismos, por ejemplo, algunas levaduras y bacterias. Estas levaduras realizan un tipo de fermentación y convierten la glucosa (C₆H₁₂O₆) en alcohol (CH₃CH₂OH) y dióxido de carbono:



En la vida diaria: el pan crece porque la levadura fermenta los azúcares de la masa y libera burbujas de CO₂, que quedan atrapadas y esponjan la masa. El mismo proceso, con otro tipo de levadura, produce las burbujas de una bebida fermentada.

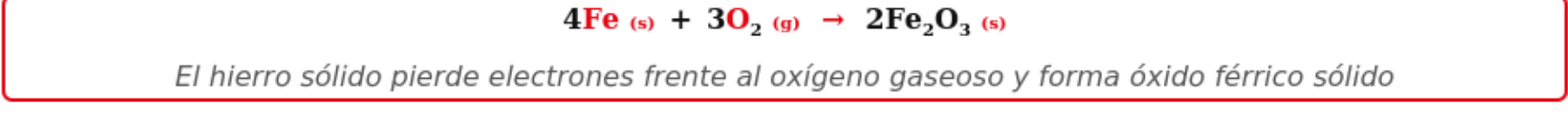


La levadura transforma la glucosa en alcohol y burbujas de dióxido de carbono (CO₂).

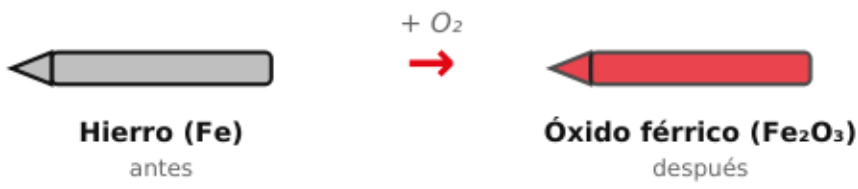
Los productos en las reacciones de fermentación presentan cambios en el olor y sabor, en comparación con las propiedades de los reactivos. La fermentación es un proceso muy utilizado en la industria alimentaria, ya que se emplea para la elaboración de diversos productos, como yogur, diversos quesos, licores y panes, entre otros.

Oxidación

La oxidación es una reacción química en la cual ocurre una transferencia de electrones entre dos sustancias. En este proceso, el **número de oxidación** de una molécula, átomo o ion, experimenta un cambio debido a la ganancia o pérdida de electrones. Por ejemplo, la reacción de oxidación del hierro (Fe) en presencia de oxígeno, para formar una sustancia llamada óxido férrico (Fe₂O₃):



En la vida diaria: un clavo de hierro que queda a la intemperie se cubre de una capa café-rojiza: es óxido de hierro, el mismo Fe₂O₃ de la ecuación. Por eso decimos que "el clavo se oxidó".



El hierro pierde electrones frente al oxígeno: por eso se oxida.

El clavo de hierro reacciona con el oxígeno del aire y se cubre de óxido.

Las reacciones de oxidación se presentan en gran cantidad de procesos biológicos y químicos. Por ejemplo, durante la respiración celular, los azúcares se oxidan para liberar energía, dióxido de carbono y agua. Además, se utilizan en el funcionamiento de las baterías para convertir energía química en energía eléctrica. Las reacciones de oxidación son responsables de la corrosión de metales como el hierro.

Vocabulario clave

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Combustible	Sustancia que se quema y libera energía; por ejemplo, el metano o la gasolina.
Comburente	Sustancia que permite la combustión al reaccionar con el combustible; casi siempre es el oxígeno.
Reacción exotérmica	Reacción que libera energía al ambiente, generalmente en forma de calor y luz.
Fermentación	Transformación de azúcares en sustancias más simples por acción de microorganismos como levaduras o bacterias.
Levadura	Microorganismo (hongo) que realiza la fermentación, usado por ejemplo para hacer crecer el pan.
Oxidación	Reacción en la que una sustancia pierde electrones, frecuentemente al reaccionar con oxígeno.
Número de oxidación	Valor que indica cuántos electrones ha ganado o perdido un átomo dentro de una sustancia.
Corrosión	Deterioro de un metal causado por reacciones de oxidación con el ambiente, como el óxido en el hierro.

IDEA PARA EXPLICAR EN EL AULA

Pregunta disparadora

"¿Qué tienen en común una fogata, una barra de pan y un clavo oxidado? Los tres son el resultado de una reacción química, aunque se vean completamente distintos."

Actividad sugerida: lleva (o proyecta imágenes de) tres objetos: una vela o encendedor, una rebanada de pan, y un clavo oxidado. Pide a los estudiantes que, en parejas, adivinen qué tipo de reacción ocurrió en cada caso (combustión, fermentación u oxidación) y qué evidencia lo demuestra (llama y humo, burbujas y esponjado, color café-rojizo). Después revela las tres ecuaciones balanceadas y compárenlas juntos.

- Conecta cada reacción con una evidencia física observable, no solo con su nombre.
- Prepara el terreno para explicar por qué todas liberan o transfieren energía de formas distintas.
- Cierra pidiendo a cada pareja que proponga un cuarto ejemplo cotidiano de alguna de las tres reacciones.

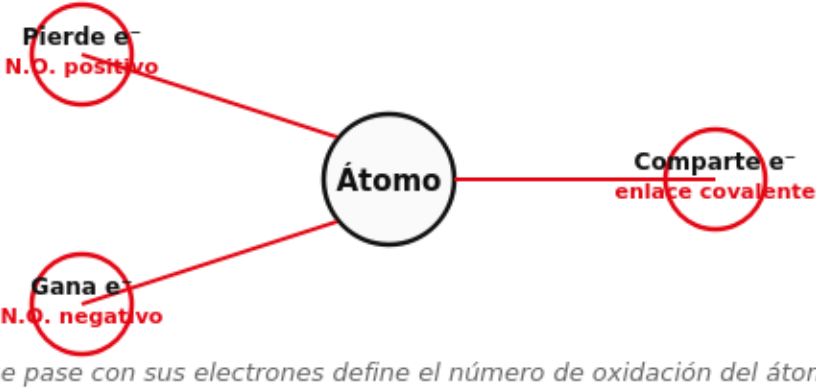
El número de oxidación

Ya vimos que en una reacción de oxidación hay una transferencia de electrones. Pero, ¿cómo sabemos exactamente cuántos electrones se movieron, y en qué dirección? Para eso existe el **número de oxidación**.

DEFINICIÓN CENTRAL

Número de oxidación: cantidad de electrones que los átomos de un elemento o una molécula pierden, ganan o comparten al producir un compuesto.

Para entenderlo: imagina los electrones como canicas que los átomos se reparten. Si un átomo entrega canicas, queda "con menos" (número de oxidación positivo); si recibe canicas, queda "con más" (número de oxidación negativo); y si las comparte con otro átomo, ninguno las pierde del todo.

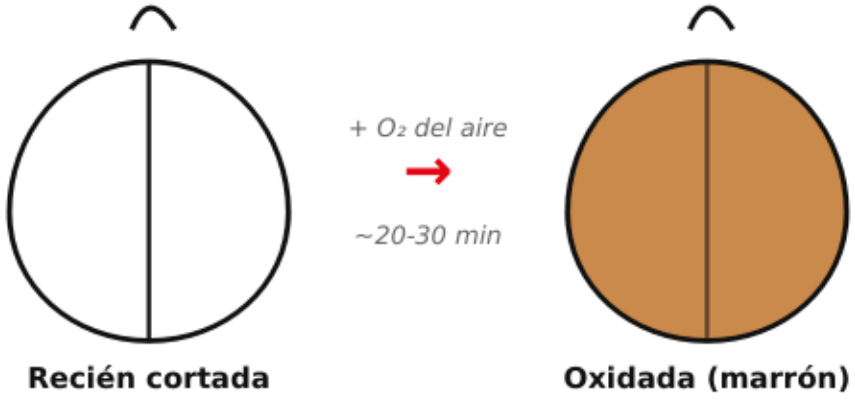


Lo que pase con sus electrones define el número de oxidación del átomo

Un átomo puede perder, ganar o compartir electrones: eso determina su número de oxidación.

Un ejemplo que puedes ver en tu cocina

Al cortar ciertas frutas, como una manzana, y dejarla al aire durante un tiempo, se torna marrón. Esto se debe a una reacción de oxidación, en la cual el oxígeno del aire reacciona con ciertos compuestos de la fruta, lo que produce este cambio de color.



El oxígeno del aire reacciona con compuestos de la manzana y la oscurece.

Compruébalo en casa: corta una manzana a la mitad. Rocía una mitad con un poco de jugo de limón y deja la otra tal cual. Después de 20-30 minutos, compara: la mitad sin limón se oscurece más rápido, porque el ácido del limón retrasa la reacción de oxidación.

DATO CULTURAL

A principios del siglo XX llegaron a Panamá personas procedentes de Jamaica y otras regiones caribeñas, quienes, además de trabajar, aportaron parte de su cultura y costumbres al país. Uno de los valiosos aportes fue el **bon**, un pan dulce y con especias típico de la cultura afrocaribeña. El bon es muy común durante fechas festivas, por ejemplo, en Semana Santa.

Vocabulario clave

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Número de oxidación	Cantidad de electrones que un átomo o molécula pierde, gana o comparte al formar un compuesto.
Electrón	Partícula con carga negativa que se transfiere o comparte entre átomos durante una reacción de oxidación.
Oxidación enzimática	Tipo de oxidación que ocurre en frutas y verduras cortadas, causada por enzimas que reaccionan con el oxígeno del aire.
Antioxidante	Sustancia (como el ácido cítrico del limón) que retrasa o evita una reacción de oxidación.

IDEA PARA EXPLICAR EN EL AULA

Pregunta disparadora

"¿Por qué cuando le pones limón a la ensalada de frutas, la manzana o el aguacate tardan más en ponerse marrones?"

Actividad sugerida: realiza el experimento de la manzana y el limón en vivo frente a la clase (o pide a un grupo que lo lleve preparado con fotos de "antes" y "20 minutos después"). Mientras esperan, pregunta qué otras frutas conocen que se oscurecen igual (aguacate, plátano, pera) y qué tienen en común. Cierra relacionando el resultado con la definición de número de oxidación: el oxígeno del aire "gana" algo de la fruta, y por eso ella cambia.

- Convierte un concepto abstracto (transferencia de electrones) en algo que se puede observar y cronometrar.
- El contraste con/sin limón funciona como grupo control, introduciendo de paso la idea de variable experimental.
- Cierra con la pregunta: ¿qué otro "antioxidante" casero conocen? (vitamina C, agua con sal, etc.)